

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

Tuần 12 (22/05/2026 – 28/05/2026)

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Mã sinh viên:	B23DCCE060
Lớp:	D23CQCE06_B
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Kim Ngọc Bách
Tên đề tài:	Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

1. Công việc được giao trong tuần

- Khởi động giai đoạn viết báo cáo thực tập: lập cấu trúc tài liệu LaTeX.
- Viết Chương 1 (Giới thiệu) và Chương 2 (Tổng quan hệ thống).
- Chuẩn bị hình ảnh minh họa (sơ đồ EER, ảnh chụp giao diện).

2. Công việc đã thực hiện

- Thiết lập file báo cáo LaTeX: tạo file BAO_CAO_DO_AN.tex với cấu trúc đầy đủ (trang bìa, mục lục, các chương). Cấu hình gói ngôn ngữ tiếng Việt (inputenc, T5, babel), định dạng trang, style code Python/SQL/JavaScript.
- Viết Chương 1 – Giới thiệu: nêu lý do chọn đề tài (bối cảnh thực tế quán ăn nhỏ dùng giấy tờ), tính cấp thiết, mục tiêu thực hiện và phạm vi giới hạn của dự án.
- Viết Chương 2 – Tổng quan: giải thích khái niệm POS, tổng quan các tính năng theo từng vai trò người dùng (Phục vụ, Bếp, Thu ngân, Quản lý), trình bày yêu cầu chức năng (FR1–FR9) và yêu cầu phi chức năng.
- Vẽ sơ đồ EER: thể hiện các bảng chính (KHUVUC, BAN, HOADON, CHITIET_HD, MONAN, NHANVIEN, TAIKHOAN, THUCHI) và quan hệ giữa chúng.
- Chụp ảnh màn hình giao diện: chụp toàn bộ màn hình chính cần minh họa trong báo cáo (đăng nhập, POS chính, thanh toán, bếp, hóa đơn, quản lý thực đơn, báo cáo).

3. Kết quả đạt được

- File LaTeX đã biên dịch thành công, sinh PDF với trang bìa, mục lục và 2 chương đầu.
- Sơ đồ EER hoàn chỉnh, thể hiện đúng cấu trúc dữ liệu đã xây dựng.
- Bộ ảnh chụp giao diện đủ để minh họa toàn bộ luồng nghiệp vụ trong báo cáo.
- Chương 1 và Chương 2 đã hoàn thiện nội dung cơ bản.

4. Vấn đề gặp phải

- Tiếng Việt trong môi trường `lstlisting` (code listing) bị lỗi encoding khi biên dịch pdfLaTeX – phải loại bỏ dấu tiếng Việt khỏi comment bên trong các block code.
- Căn chỉnh bảng tabularx trong LaTeX mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Viết Chương 3 (Thiết kế hệ thống): kiến trúc tổng thể, thiết kế backend (Flask, blueprint, JWT, RBAC), thiết kế cơ sở dữ liệu (các bảng, trigger, stored procedure).
- Thêm các đoạn code minh họa vào báo cáo dưới dạng listing.
- Viết Chương 4 (Thiết kế frontend): mô tả kiến trúc SPA, các component chính, luồng xác thực.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kim Ngọc Bách